Proyecto I

Introducción a Business Intelligence y Analítica de Datos

Oscar Nicolás Gómez Giraldo



Universidad de Medellín

Ciencia y Libertad

Objetivos

1. Comprender los fundamentos del BI.
2. Diferenciar Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos.
3. Conocer los tipos de análisis de datos y su aplicación práctica.
4. Explorar ejemplos reales en empresas.

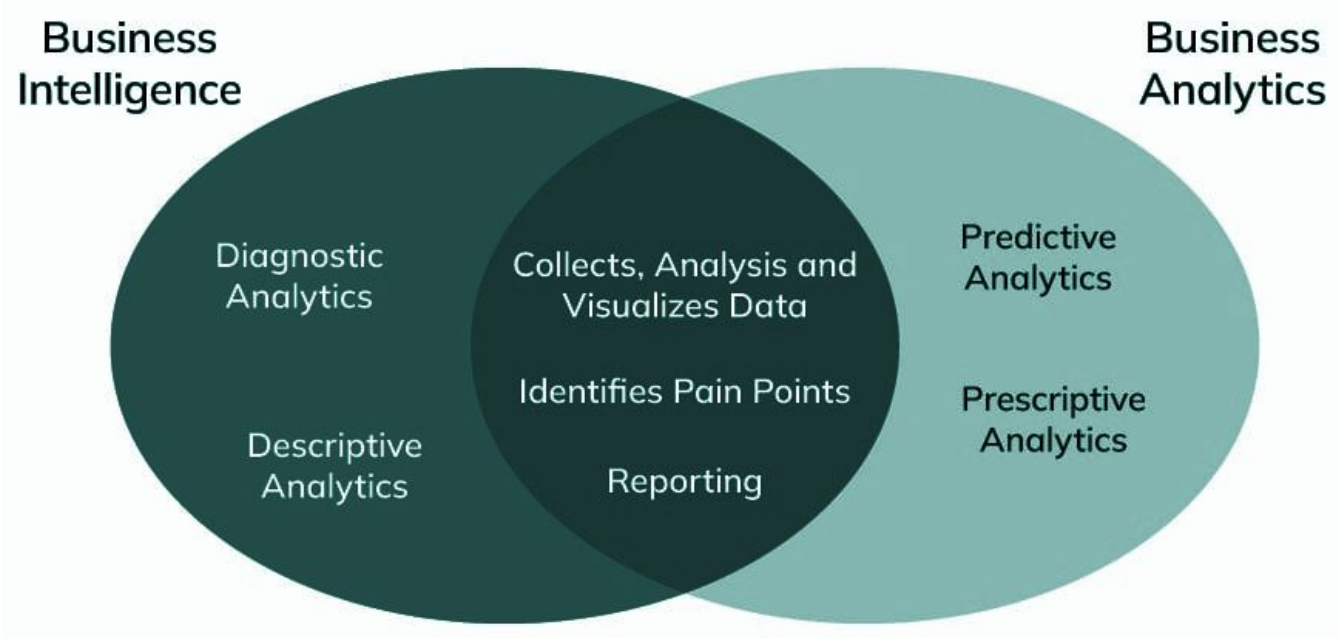
Business Intelligence (BI) vs Business Analytics (BA)

- **BI:** Recopilar, integrar y visualizar datos para tomar **decisiones informadas.**

- **BA:** Aplicación de técnicas estadísticas, matemáticas para **descubrir** patrones y **generar** predicciones.

Aspecto	Business Intelligence	Analítica de Datos
Enfoque	Qué pasó / por qué	Qué pasará / qué hacer
Orientación	Reporte	Descubrimiento
Usuarios	Negocio	Científicos de datos

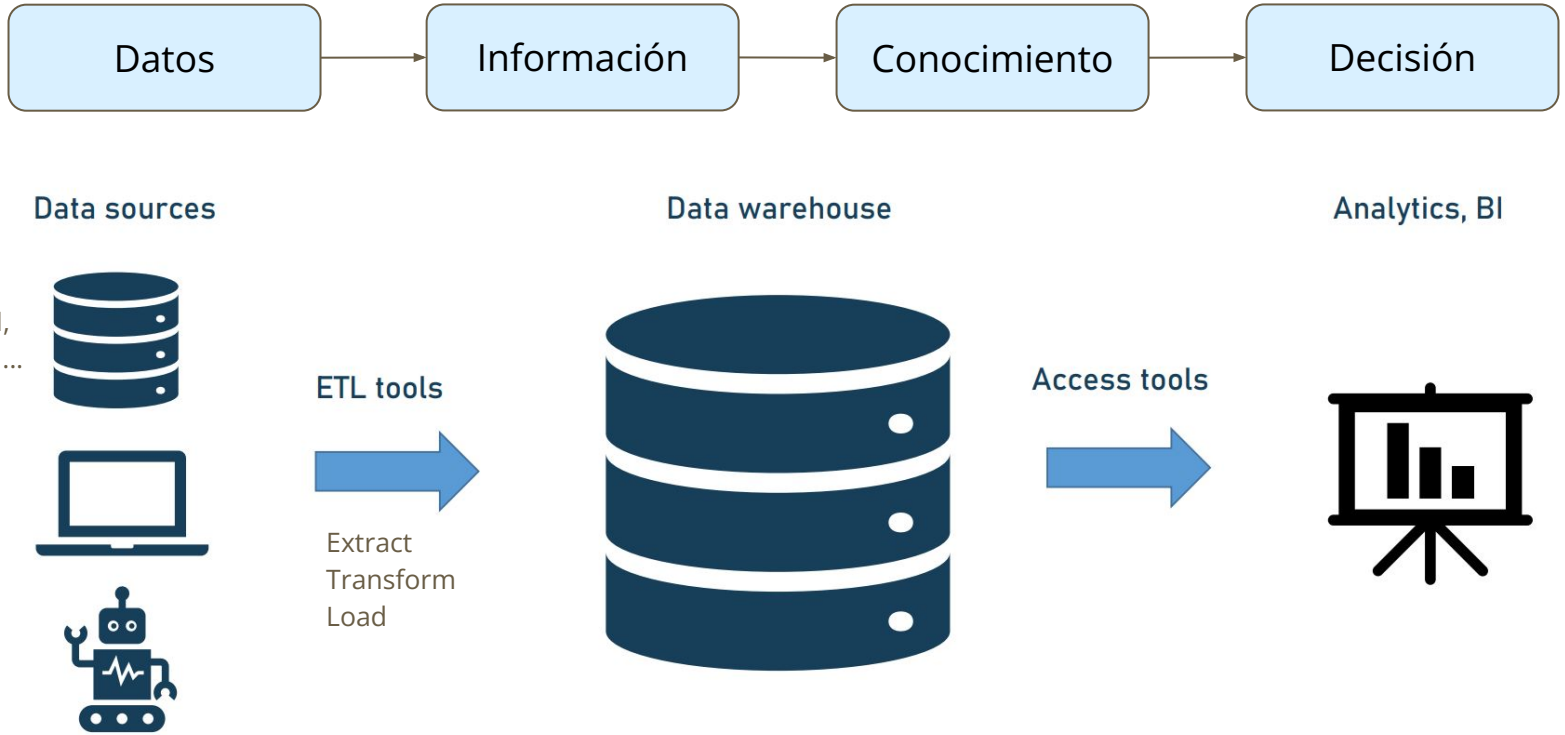
Business Intelligence vs Business Analytics



Tipos de análisis: descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva.

Fuente: https://www.analytixlabs.co.in/blog/business-intelligence-vs-business-analytics/

Arquitectura típica de BI



Fuente: https://www.altexsoft.com/blog/complete-guide-to-business-intelligence-and-analytics-strategy-steps-processes-and-tools/

ETL

- Extracción, transformación y carga de datos.
- **Ejemplo**: limpiar datos de clientes duplicados.



Indicadores clave (KPIs)



Fuente: https://agencyanalytics.com/blog/what-are-smart-kpis

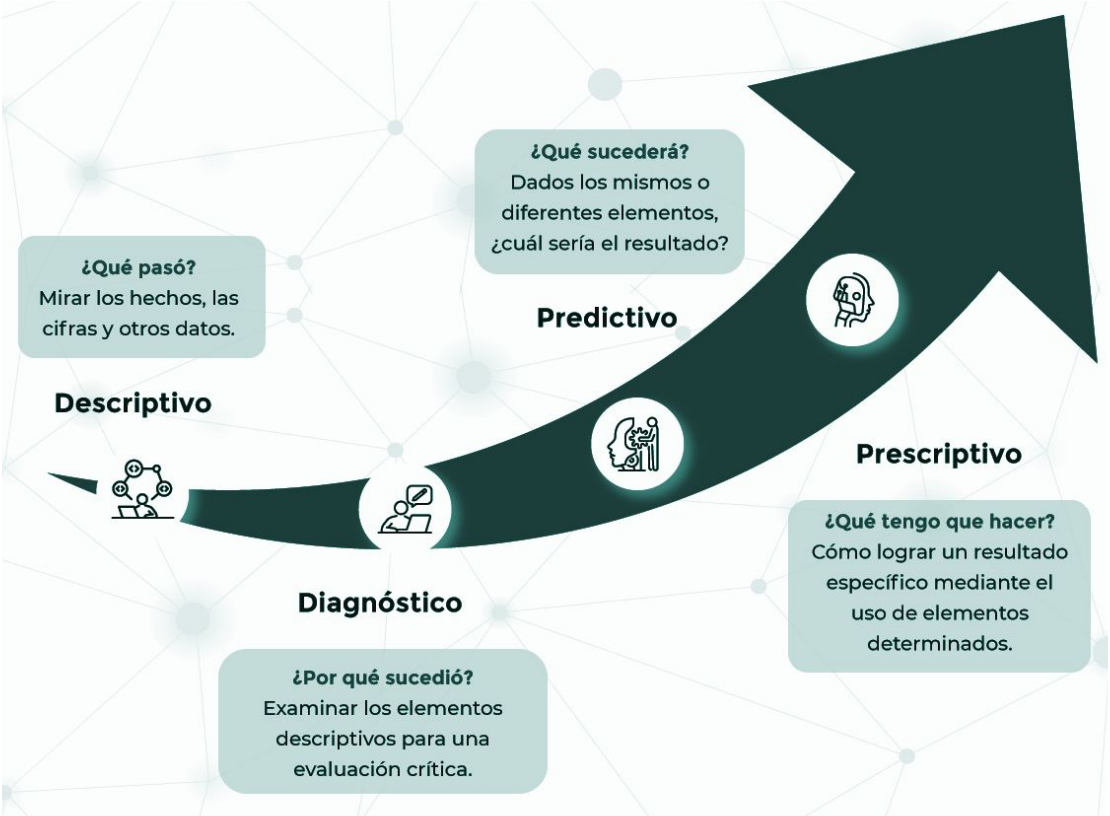
Ejemplo:

- Ventas → Ingreso total.
- Marketing → Costo de adquisición de clientes (CAC).
- Logística → Tasa de entrega a tiempo.

Herramientas populares



Tipos de análisis



Fuente: Data Science Research Perú

Análisis descriptivo

- ➔ Enfocado en el **pasado**: reportes, dashboards, KPIs.

  Ejemplo: ventas por región, número de reclamos, visitas web.
- ➔ **Herramientas**: Excel, Power BI, Google Data Studio.

Ejercicio:

Elige un dashboard en la siguiente url. ¿Qué conclusiones se pueden extraer?

Análisis diagnóstico

- ➔ Busca **causas**: relaciones, correlaciones, segmentaciones.
- ➔ **Técnicas**: análisis de cohortes, drill down, comparativas.
  Ejemplo: ¿por qué bajaron las ventas en junio?
- ➔ **Herramientas**: SQL, Python / R, Power BI.

Ejercicio:

Del mismo dashboard del ejercicio anterior. ¿Qué motivaron esos resultados?

Análisis predictivo

- Uso de **modelos estadísticos o machine learning**.
- **Técnicas**: regresiones, series temporales, árboles de decisión.

  ***Ejemplo**:*

  - Predicción de demanda
  - Churn
  - Riesgo crediticio

- **Herramientas**: Python (e.g. scikit-learn), R, BigQuery

Análisis prescriptivo

- ➔ Recomendación de acciones con base en **predicciones**.
- ➔ **Técnicas**: optimización, simulación.

  Ejemplo: recomendadores de productos o pricing dinámico.

- ➔ **Herramientas**: Python, R, plataformas de IA, Solver en Excel.

Comparativo

Tipo	Pregunta	Ejemplo	Herramientas
Descriptivo	¿Qué pasó?	Ventas por mes	Power BI / Tableau
Diagnóstico	¿Por qué pasó?	Caída de ventas	SQL, Python, Tableau
Predictivo	¿Qué pasará?	Predicción de demanda	ML / IA
Prescriptivo	¿Qué hacer?	Recomendador	Optimizadores

Casos empresariales de BI

Caso 1: **Retail (Ej. Mercado Libre, Amazon)**

- Predicción de demanda y optimización de inventario.
- Recomendaciones basadas en comportamiento de compra
- Indicadores clave: rotación, ventas cruzadas, ticket promedio.

Caso 2: **Sector financiero (Ej. Bancolombia, MercadoPago)**

- Análisis de riesgo crediticio.
- Detección de fraude.
- Segmentación de clientes.

Casos empresariales de BI

Caso 3: **Marketing (Ej. Google ads)**

- Análisis de patrones de visualización.
- Algoritmos de recomendación personalizados.
- A/B testing para experimentación.

Caso 4: **Logística (Ej. Mercado Envíos, DHL)**

- Optimización de rutas, reducción de tiempos de entrega.
- Monitoreo en tiempo real de rutas.
- Métricas clave: costo por entrega y cumplimiento promesa de entrega.

Discusión grupal

División en grupos (2-3 personas)

- Un problema que se podría resolver con BI y análitica.
- Datos necesarios.
- Tipo de análisis a aplicar.
- Indicadores a usar.

Gracias



Definición de Grupos y temática

Armar grupos (2-3 personas)

Empezar a definir temas a tratar

Recolectar datos

- https://www.datos.gov.co/
- https://archive.ics.uci.edu/datasets
- https://trends.google.com/trends/
- https://www.kaggle.com/datasets

La idea es sacar por lo menos 5 minutos con cada equipo para que me cuenten sus propuestas o dudas